Marktgleichgewicht

Teil 1: Gleichgewicht, Überhänge, Verschiebungen

VWL 5.2 · Studienkolleg · Rahn Education

ABSCHNITT 1

Einstieg

01

Welcher Preis passt zum Markt?

Ein Kopfhörermodell auf dem Markt

Preis	90 Euro	50 Euro
Nachgefragte Menge	15 Stück	35 Stück
Angebotene Menge	35 Stück	15 Stück

Beratet die Händler

Was passiert jeweils? Sollte der Preis eher steigen oder fallen?

Was untersuchen wir?

Unser Modellmarkt

Ein Kopfhörermodell, viele Anbieter und viele Käufer.

p: Euro pro Stück q: Stück pro Woche

Zwei bekannte Kurven

Skizziert Angebot und Nachfrage in **einem** Diagramm.
Was steht an den Achsen? Warum verlaufen die Kurven unterschiedlich?

ABSCHNITT 2

Das Marktgleichgewicht

02

Findet den passenden Preis

p	q_N	q_A
50	35	15
60	30	20
70	25	25
80	20	30
90	15	35

Vergleicht die Mengen

Bei welchem Preis passen die Pläne beider Seiten zusammen? Begründet mit einer Tabellenzeile.

Findet den passenden Preis

p	q_N	q_A
50	35	15
60	30	20
70	25	25
80	20	30
90	15	35

Vergleicht die Mengen

Bei welchem Preis passen die Pläne beider Seiten zusammen? Begründet mit einer Tabellenzeile.

70 Euro, 25 Stück pro Woche

Angebotene und nachgefragte Menge stimmen überein.

Marktgleichgewicht

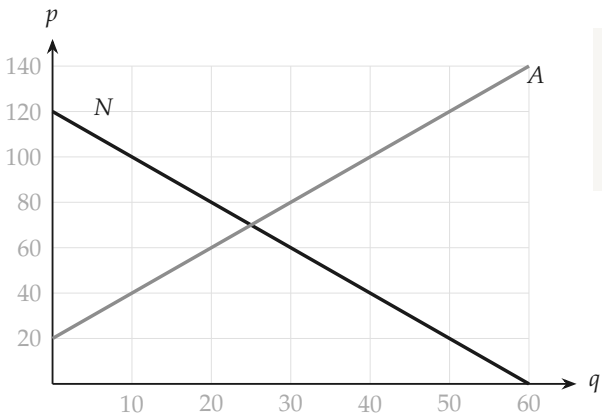
Gleichgewichtspreis und Gleichgewichtsmenge

Beim Preis p^* gilt: $q_N(p^*) = q_A(p^*) = q^*$

p^*: Gleichgewichtspreis q^*: Gleichgewichtsmenge

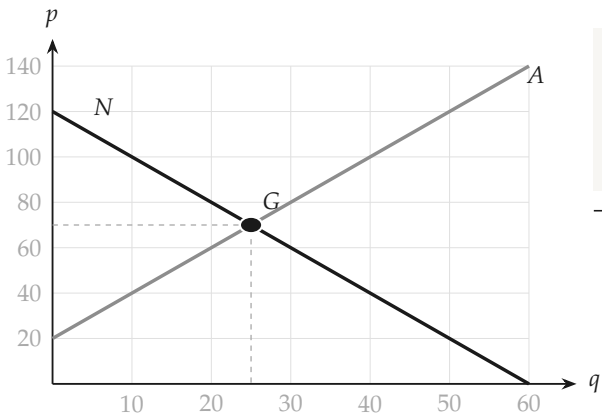
? Warum spricht man hier von **Markträumung**?
Antwortet in einem Satz.

Vom Preisplan zum Schnittpunkt



Zeichnet die Tabellenwerte ein. Markiert G, p^*, q^*.

Vom Preisplan zum Schnittpunkt



Zeichnet die Tabellenwerte ein. Markiert G, p^*, q^*.

Schnittpunkt

$G(25 \mid 70)$

ABSCHNITT 3

Das Gleichgewicht berechnen

03

Den Schnittpunkt berechnen

$$p_N(q) = 120 - 2q \qquad p_A(q) = 20 + 2q$$

Welcher Rechenschritt bestimmt q^*?

Stellt eine Gleichung auf und löst sie.

Den Schnittpunkt berechnen

$$p_N(q) = 120 - 2q \qquad p_A(q) = 20 + 2q$$

Welcher Rechenschritt bestimmt q^*?

Stellt eine Gleichung auf und löst sie.

Gleichsetzen

$120 - 2q = 20 + 2q \;\Rightarrow\; 100 = 4q \;\Rightarrow\; q^* = 25$

Einsetzen und prüfen

Vervollständigt die Rechnung mit $q^* = 25$

$p_N(25) = 120 - 2 \cdot 25 =$ _____ $p_A(25) = 20 + 2 \cdot 25 =$ _____

Was zeigt die Probe?

Einsetzen und prüfen

Vervollständigt die Rechnung mit $q^* = 25$

$p_N(25) = 120 - 2 \cdot 25 =$ _____ $p_A(25) = 20 + 2 \cdot 25 =$ _____

Was zeigt die Probe?

Beide liefern 70 Euro

$q^* = 25$ Stück pro Woche, $p^* = 70$ Euro pro Stück

Gleicher Markt, andere Schreibweise

$$p_N = 120 - 2q \qquad p_A = 20 + 2q$$

Stellt beide Gleichungen nach q um

Welche Gleichung setzt ihr jetzt gleich?

Gleicher Markt, andere Schreibweise

$$p_N = 120 - 2q \qquad p_A = 20 + 2q$$

Stellt beide Gleichungen nach q um

Welche Gleichung setzt ihr jetzt gleich?

Mengen beim gleichen Preis vergleichen

$q_N(p) = 60 - 0{,}5p, \qquad q_A(p) = 0{,}5p - 10$

$60 - 0{,}5p = 0{,}5p - 10 \;\Rightarrow\; p^* = 70$

Selbst anwenden: ein anderer Markt

$$q_N = 100 - 2p \qquad q_A = 20 + 3p$$

Bestimmt das Gleichgewicht

Berechnet Preis und Menge. Prüft das Ergebnis mit beiden Funktionen.

Selbst anwenden: ein anderer Markt

$$q_N = 100 - 2p \qquad q_A = 20 + 3p$$

Bestimmt das Gleichgewicht

Berechnet Preis und Menge. Prüft das Ergebnis mit beiden Funktionen.

$100 - 2p = 20 + 3p \implies 80 = 5p \implies p^* = 16$ Probe:
$q_N(16) = 68 = q_A(16)$

ABSCHNITT 4

Überhänge

04

90 Euro: Welche Menge wird verkauft?

$$q_N = 60 - 0{,}5p \qquad q_A = 0{,}5p - 10$$

Zurück zum Kopfhörermarkt: Preis 90 Euro

Berechnet beide Mengen und ihre Differenz. Wie viele Stück können höchstens verkauft werden?

90 Euro: Welche Menge wird verkauft?

$$q_N = 60 - 0{,}5p \qquad q_A = 0{,}5p - 10$$

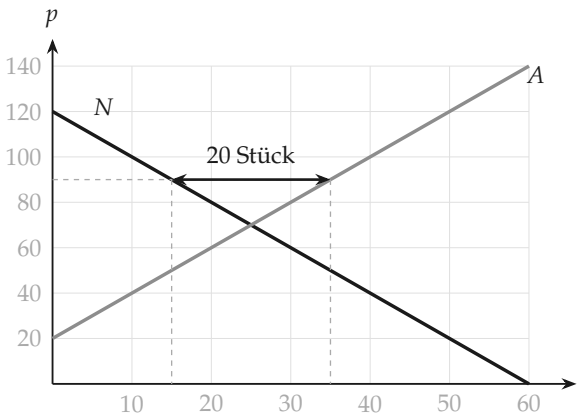
Zurück zum Kopfhörermarkt: Preis 90 Euro

Berechnet beide Mengen und ihre Differenz. Wie viele Stück können höchstens verkauft werden?

Angebotsüberhang: 20 Stück

$q_N = 15,\ q_A = 35$ Verkauft werden höchstens 15 Stück.

Angebotsüberhang im Diagramm



Preis über p^*

$p > p^* \Rightarrow q_A > q_N$

Angebotsüberhang:

$q_A - q_N$

?

Warum messen wir die Strecke **waagerecht**?

50 Euro: Wer bekommt keinen Kopfhörer?

$$q_N = 60 - 0{,}5p \qquad q_A = 0{,}5p - 10$$

Preis: 50 Euro

Berechnet Überhang und höchstens gehandelte Menge. Wie unterscheidet sich die Situation von 90 Euro?

50 Euro: Wer bekommt keinen Kopfhörer?

$$q_N = 60 - 0{,}5p \qquad q_A = 0{,}5p - 10$$

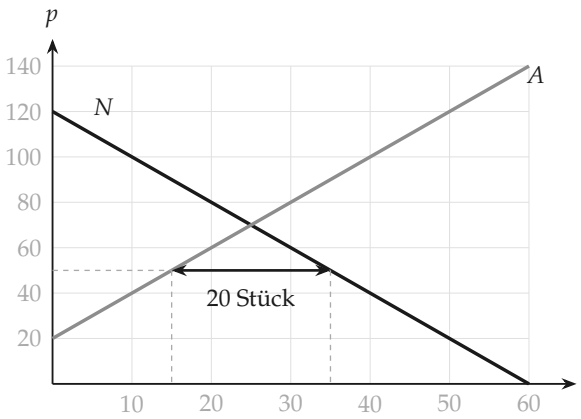
Preis: 50 Euro

Berechnet Überhang und höchstens gehandelte Menge. Wie unterscheidet sich die Situation von 90 Euro?

Nachfrageüberhang: 20 Stück

$q_N = 35,\ q_A = 15$ Verkauft werden höchstens 15 Stück.

Nachfrageüberhang im Diagramm



Preis unter p^*

$p < p^* \Rightarrow q_N > q_A$

Nachfrageüberhang:

$q_N - q_A$

?

Welche Preisänderung erwartet ihr? Warum?

Wie kommt der Markt zum Gleichgewicht?

Entwickelt zwei Wirkungsketten

A Angebotsüberhang: p ? q_N ? q_A ?

B Nachfrageüberhang: p ? q_N ? q_A ?

Erklärt jeweils die erste Preisreaktion.

Wie kommt der Markt zum Gleichgewicht?

Entwickelt zwei Wirkungsketten

A Angebotsüberhang: p ? q_N ? q_A ?

B Nachfrageüberhang: p ? q_N ? q_A ?

Erklärt jeweils die erste Preisreaktion.

Bei flexiblen Preisen

A: $p \downarrow$, $q_N \uparrow$, $q_A \downarrow$ B: $p \uparrow$, $q_N \downarrow$, $q_A \uparrow$

Findet die Fehler

Zwei Aussagen aus einem Heft

Korrigiert beide Aussagen mit einer Begründung.

1. „Bei 90 Euro werden 35 Stück verkauft, denn so groß ist das Angebot.“

2. „Beim Nachfrageüberhang sinkt der Preis, damit alle Käufer etwas bekommen.“

Findet die Fehler

Zwei Aussagen aus einem Heft

Korrigiert beide Aussagen mit einer Begründung.

1. „Bei 90 Euro werden 35 Stück verkauft, denn so groß ist das Angebot.“

Höchstens 15 Stück, denn nur so viel wird nachgefragt.

2. „Beim Nachfrageüberhang sinkt der Preis, damit alle Käufer etwas bekommen.“

Der Preis steigt: Käufer konkurrieren um knappe Ware.

Rückwärts rechnen: Gesucht ist der Preis

$$q_N = 60 - 0{,}5p \qquad q_A = 0{,}5p - 10$$

Ein Nachfrageüberhang von 10 Stück

Stellt die passende Gleichung auf, bestimmt den Preis und prüft beide Mengen.

Rückwärts rechnen: Gesucht ist der Preis

$$q_N = 60 - 0{,}5p \qquad q_A = 0{,}5p - 10$$

Ein Nachfrageüberhang von 10 Stück

Stellt die passende Gleichung auf, bestimmt den Preis und prüft beide Mengen.

Erst die Differenz bilden

$q_N - q_A = 10 \;\Rightarrow\; 70 - p = 10 \;\Rightarrow\; p = 60$ Probe: 30 – 20 = 10 Stück

ABSCHNITT 5

Verschiebungen

05

Punkt oder Kurve?

Zwei Nachrichten

A Der Preis des Kopfhörers sinkt von 90 auf 70 Euro.

B Ein Video macht das Modell beliebter.

Skizziert den Unterschied für die Nachfrage.

Punkt oder Kurve?

Zwei Nachrichten

A Der Preis des Kopfhörers sinkt von 90 auf 70 Euro.

B Ein Video macht das Modell beliebter.

Skizziert den Unterschied für die Nachfrage.

A: Bewegung **auf** der Nachfragekurve.

B: Verschiebung der Nachfragekurve nach rechts.

Das Modell wird beliebter

Bei jedem Preis 10 Stück mehr Nachfrage

$q_{N,1} = 70 - 0{,}5p \iff p_{N,1} = 140 - 2q$

? Erst vermuten: Steigen oder sinken p^* und q^*?
Skizziert die Verschiebung.

Beliebter: ein neues Gleichgewicht

$$p_{N,1} = 140 - 2q \qquad p_A = 20 + 2q$$

Prüft eure Vermutung

Bestimmt das neue Gleichgewicht.

Beliebter: ein neues Gleichgewicht

$$p_{N,1} = 140 - 2q \qquad p_A = 20 + 2q$$

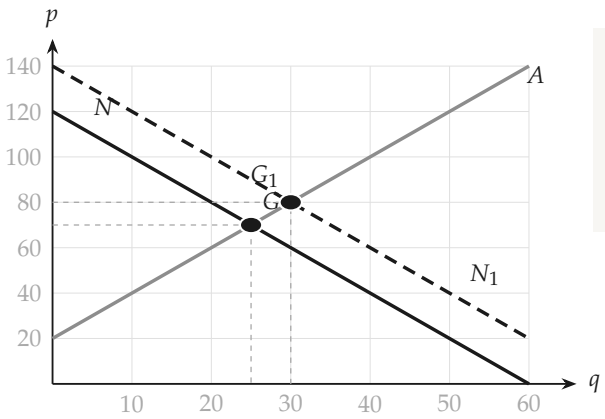
Prüft eure Vermutung

Bestimmt das neue Gleichgewicht.

Preis und Menge steigen

$140 - 2q = 20 + 2q \implies q_1^* = 30, \quad p_1^* = 80$

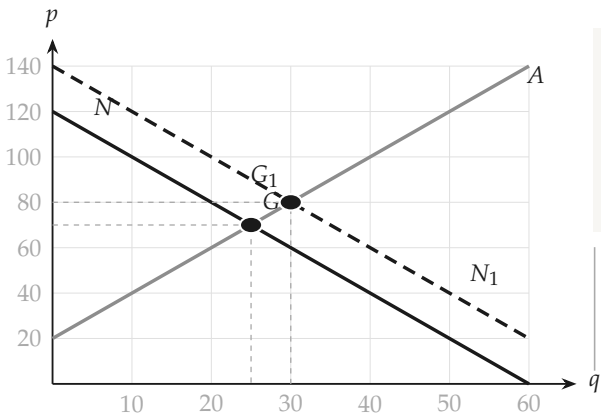
Warum steigt auch der Preis?



Alter Preis: 70 Euro

Was passiert zuerst? Warum bleibt der Preis nicht?

Warum steigt auch der Preis?



Alter Preis: 70 Euro

Was passiert zuerst? Warum bleibt der Preis nicht?

Die Angebotskurve bleibt. Wir bewegen uns auf ihr.

Höhere Produktionskosten

Basismodell, aber die Kosten steigen um 20 Euro je Stück

$p_{A,0} = 20 + 2q \;\rightarrow\; p_{A,1} = 40 + 2q$

? Vorhersagen: Wie ändern sich p^* und q^*?
Skizziert zuerst.

Höhere Kosten: das neue Gleichgewicht

$$p_N = 120 - 2q \qquad p_{A,1} = 40 + 2q$$

Prüft eure Vorhersage

Berechnet das neue Gleichgewicht.

Höhere Kosten: das neue Gleichgewicht

$$p_N = 120 - 2q \qquad p_{A,1} = 40 + 2q$$

Prüft eure Vorhersage

Berechnet das neue Gleichgewicht.

Preis steigt, Menge sinkt

$120 - 2q = 40 + 2q \implies q_1^* = 20, \quad p_1^* = 80$

Vier Veränderungen im Überblick

Veränderung	p^*	q^*
Nachfrage nach rechts	?	?
Nachfrage nach links	?	?
Angebot nach rechts	?	?
Angebot nach links	?	?

Ergänzt ohne Rechnung

Jeweils verändert sich nur **eine** Kurve. Bei Unsicherheit: Skizze.

Vier Veränderungen im Überblick

Veränderung	p^*	q^*
Nachfrage nach rechts	$\uparrow$	$\uparrow$
Nachfrage nach links	$\downarrow$	$\downarrow$
Angebot nach rechts	$\downarrow$	$\uparrow$
Angebot nach links	$\uparrow$	$\downarrow$

Ergänzt ohne Rechnung

Jeweils verändert sich nur **eine** Kurve. Bei Unsicherheit: Skizze.

Was sagt das Gleichgewicht, und was nicht?

Im Gleichgewicht gibt es keinen Überhang. Stimmt dann:

„Jetzt können sich alle Menschen einen Kopfhörer leisten.“

Begründet mit dem Begriff **Nachfrage**.

Was sagt das Gleichgewicht, und was nicht?

Im Gleichgewicht gibt es keinen Überhang. Stimmt dann:
„Jetzt können sich alle Menschen einen Kopfhörer leisten.“
Begründet mit dem Begriff **Nachfrage**.

Markträumung ≠ gerechte Verteilung
Kaufwünsche ohne Kaufkraft sind keine Nachfrage.

ABSCHNITT 6

Sicherung

06

Exit Ticket

$$p_N = 100 - q \qquad p_A = 20 + q$$

Allein · ohne Unterlagen

1. Bestimmt Gleichgewichtspreis und -menge.
2. Bei $p = 70$: Welcher Überhang entsteht, wie groß ist er?
3. Die Nachfragekurve verschiebt sich nach links. Wie ändern sich p^* und q^*?

So sprechen wir: Begriffe

das Gleichgewicht	Pl.: die Gleichgewichte
der Gleichgewichtspreis	Pl.: die Gleichgewichtspreise
die Gleichgewichtsmenge	Pl.: die Gleichgewichtsmengen
der Überhang	Pl.: die Überhänge
die Nachfragekurve	Pl.: die Nachfragekurven
die Verschiebung	Pl.: die Verschiebungen

So sprechen wir: Sätze

- Angebotene und nachgefragte Menge **stimmen überein**.
- Es **entsteht** ein Angebotsüberhang **von** 20 Stück.
- Der Preis **steigt** / **sinkt** auf 80 Euro.
- Die Nachfragekurve **verschiebt sich** nach rechts.
- Wir **bewegen uns auf** der Angebotskurve.

ABSCHNITT 7

Klausuraufgaben

07

Gleichgewicht und Überhang

KLAUSURAUFGABE 1 — 12 Minuten · 14 Punkte

$q_N = 150 - 3p, \quad q_A = 30 + 2p$ (Preis in Euro, Menge in Stück/Woche)

a) Berechnen Sie Gleichgewichtspreis und Gleichgewichtsmenge. (4 P)

b) Bei $p = 30$: Bestimmen Sie beide Mengen, Art und Größe des Überhangs sowie die höchstens gehandelte Menge. (4 P)

c) Erklären Sie die zu erwartende Preisreaktion bei flexiblen Preisen. (2 P)

d) Bestimmen Sie den Preis, bei dem ein Nachfrageüberhang von 20 Stück entsteht. (4 P)

Verschiebungen

KLAUSURAUFGABE 2 — 15 Minuten · 15 Punkte

$p_N = 180 - 2q, \quad p_A = 30 + q$ (Preis in Euro, Menge in Stück/Woche)

a) Berechnen Sie das ursprüngliche Marktgleichgewicht. (3 P)

b) Bei jedem Preis steigt die Nachfrage um 15 Stück. Bestimmen Sie die neue inverse Nachfragefunktion und das Gleichgewicht. (5 P)

c) Zeichnen Sie beide Gleichgewichte in ein Diagramm. (3 P)

d) **Statt der Nachfrageänderung** steigen die Stückkosten um 30 Euro. Bestimmen Sie Angebotsfunktion und Gleichgewicht. (4 P)

Fragen?